



**UNIVERSITAS HALU OLEO**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**Kode  
Dokumen:  
MK05**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

| MATA KULIAH (MK)          |                                         | KODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rumpun MK                                | BOBOT (sks)                                                                                                              |     | SEMESTER                                                                                                                 | Tgl Penyusunan  |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| STRUKTUR DATA             |                                         | FGA62305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data Struktur, Algorithms and Complexity | T=3                                                                                                                      | P=0 | II                                                                                                                       | 05 Januari 2023 |
| OTORISASI                 |                                         | Pengembang RPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Koordinator RMK                                                                                                          |     | Koordinator PRODI                                                                                                        |                 |
|                           |                                         | <br>Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | <br>Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si. |     | <br>Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si. |                 |
| Capaian Pembelajaran (CP) | CPL-PRODI yang dibebankan pada MK       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPL03                                   | Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPL08                                   | Memiliki kemampuan mengimplementasi kebutuhan <i>computing</i> dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPMK031                                 | Mampu memahami cara kerja sistem komputer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPMK082                                 | Mampu mengimplementasikan kebutuhan <i>computing</i> dengan sistematis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPL $\Rightarrow$ Sub-CPMK              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPL03                                   | Sub-CPMK0311 Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar struktur data pada pemrograman.<br>Sub-CPMK0312 Mahasiswa mampu menjelaskan tipe data abstrak dalam pemrograman dan pendeklarasiannya<br>Sub-CPMK0313 Mahasiswa mampu menjelaskan struktur array di dalam pemrograman                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |
|                           | CPL08                                   | Sub-CPMK0811 Mahasiswa mampu menerapkan array dalam algoritma pencarian (searching).<br>Sub-CPMK0812 Mahasiswa mampu menerapkan array dalam algoritma pengurutan (sorting).<br>Sub-CPMK0813 Mahasiswa mampu menerapkan array dalam stack.<br>Sub-CPMK0814 Mahasiswa mampu menerapkan array dalam queue.<br>Sub-CPMK0815 Mahasiswa mampu membuat program single linked list non circular.<br>Sub-CPMK0816 Mahasiswa mampu membuat program single linked list circular.<br>Sub-CPMK0817 Mahasiswa mampu membuat program double linked list non circular. |                                          |                                                                                                                          |     |                                                                                                                          |                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sub-CPMK0818 Mahasiswa mampu membuat program double linked list circular.<br>Sub-CPMK0819 Mahasiswa mampu membuat program menggunakan fungsi rekursif.<br>Sub-CPMK08110 Mahasiswa mampu membuat program menggunakan tree.                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Deskripsi Singkat MK              | Mata kuliah ini membahas tentang tipe data abstrak serta implementasi, struktur data array, algoritma <i>searching</i> dan <i>sorting</i> , struktur data <i>stack</i> dan <i>queue</i> , struktur data <i>linked list</i> , struktur data fungsi rekursif, dan trees.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Bahan Kajian: Materi Pembelajaran | 1. Pendahuluan<br>2. Tipe data abstrak serta implementasi.<br>3. Struktur data array.<br>4. Algoritma <i>searching</i> dan <i>sorting</i> .<br>5. Struktur data <i>stack</i> dan <i>queue</i> .<br>6. Struktur data <i>linked list</i> .<br>7. Struktur data fungsi rekursif.<br>8. Trees. |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Pustaka                           | Utama :                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                   | Rinaldi Munir, Algoritma & Pemrograman dalam bahasa Pascal & C, Penerbi tInformatika Bandung, 2004.<br>Abduk Kadir, Teoridan Aplikasi Struktur Data Menggunakan C++, Penerbit Andi Yogyakarta, 2013                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                   | Pendukung :                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Dosen Pengampu                    | Dr. Andi Tenriawaru, S.Si., M.Si.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Matakuliah syarat                 | Telah lulus mata kuliah: Algoritma Pemrograman dan Pengenalan Pemrograman                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| Mg Ke-                            | Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)                                                                                                                                                                                                                                            | Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         | Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]                                                                               |                                                                                                                                        | Materi Pembelajaran [ Pustaka ]                                                                                                                                                                                                                                          | Bobot Penilaian (%) |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kriteria & Teknik                                                                       | Luring ( <i>offline</i> )                                                                                                                                      | Daring ( <i>online</i> )                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
| (1)                               | (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)                                                                                     | (5)                                                                                                                                                            | (6)                                                                                                                                    | (7)                                                                                                                                                                                                                                                                      | (8)                 |
| 1                                 | Sub-CPMK0311: Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar struktur data pada pemograman (CPMK1)<br><br>Sub-CPMK0312: Mahasiswa mampu menjelaskan tipe data abstrak dalam pemrograman dan pendeklarasiannya (CPMK1)                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data pada pemograman</li><li>Ketepatan menjelaskan tentang tipe data abstrak dalam pemrograman</li><li>Ketepatan menjelaskan tentang tipe data record dan pendeklarasiannya</li></ul> | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik holistik<br><br><b>Bentuk non-test:</b><br>Partisipasi Kelas | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"><li>Diskusi</li><li>Waktu TM: 3x50”<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 3x60”<br/>Belajar Mandiri (BM): 3x60”</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Elearning: SPADA UHO (<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Kontrak perkuliahan</li><li>Tipe dan objek data.</li><li>Definisi struktur data</li><li>Tipe data abstrak dalam pemrograman.</li><li>Struktur data dasar dalam pemrograman</li><li>Record</li><li>Pendeklarasian record.</li></ul> | 5                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2&3   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0313: Mahasiswa mampu menjelaskan struktur array di dalam pemrograman (CPMK)</li> <li>Sub-CPMK0811: Mahasiswa mampu menerapkan array dalam algoritma pencarian (<i>searching</i>). (CPMK)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan struktur array di dalam pemrograman.</li> <li>Ketepatan mendeklarasikan array dalam struktur data.</li> <li>Ketepatan mengakses array dalam struktur data.</li> <li>Ketepatan menerapkan array dalam algoritma pencarian.</li> </ul> | <p><b>Kriteria:</b><br/>Rubrik deskriptif</p> <p><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br/>Partisipasi<br/>Penilaian<br/>UTS</p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kuliah</li> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-1(individu):<br/>Membuat program yang menerapkan algoritma pencarian (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 6x50"<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 6x60"<br/>Belajar Mandiri (BM): 6x60"</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO<br/>(<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi array</li> <li>Ilustrasi array</li> <li>Deklarasi array 1 dimensi dan 2 dimensi</li> <li>Manpulasi array</li> <li>Searching menggunakan array</li> </ul>                                                                                                                 | 10 |
| 4 & 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0812: Mahasiswa mampu menerapkan array dalam algoritma pengurutan (<i>sorting</i>). (CPMK)</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menggunakan/menerapkan array dalam algoritma pengurutan (<i>sorting</i>).</li> <li>Ketepatan menjelaskan tentang penggunaan/penerapan algoritma pengurutan Bubble, selection, dan insertion serta perbandingan ketiganya.</li> </ul>             | <p><b>Kriteria:</b><br/>Rubrik deskriptif</p> <p><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br/>Partisipasi<br/>Penilaian program<br/>UTS</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kuliah</li> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-2(kelompok):<br/>Membuat program yang menerapkan algoritma pengurutan (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 6x50"<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 6x60"<br/>Belajar Mandiri (BM): 6x60"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO<br/>(<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyakit penting pada tanaman kakao</li> <li>Definisi algoritma pengurutan (<i>sorting</i>)</li> <li>Algoritma Bubble Sort</li> <li>Algoritma Selection sort</li> <li>Algoritma Insertion sort</li> </ul>                                                                         | 10 |
| 6 & 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0813: Mahasiswa mampu menerapkan array dalam <i>stack</i> (CPMK)</li> <li>Sub-CPMK0814: Mahasiswa mampu menerapkan array dalam <i>queue</i> (CPMK)</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menggunakan/menerapkan array dalam dalam <i>stack</i>.</li> <li>Ketepatan menggunakan/menerapkan array dalam dalam <i>queue</i>.</li> </ul>                                                                                                      | <p><b>Kriteria:</b><br/>Rubrik deskriptif</p> <p><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br/>Partisipasi<br/>Penilaian program<br/>UTS</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kuliah</li> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-3(kelompok):<br/>Membuat program yang menerapkan <i>stack</i> dan <i>queue</i> (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 6x50"</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO</li> <li>(<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi <i>stack</i></li> <li>Operasi <i>stack</i></li> <li>Inisialisasi array dalam <i>stack</i> dan penggunaan <i>stack</i></li> <li>Definisi <i>queue</i></li> <li>Operasi <i>queue</i></li> <li>Inisialisasi array dalam <i>queue</i> dan penggunaan <i>queue</i></li> </ul> | 15 |

|        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Penugasan Terstruktur (PT): 6x60"<br>Belajar Mandiri (BM): 6x60"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |    |
| 8      | <b>Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester</b>                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |    |
| 9 & 10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0815: Mahasiswa mampu membuat program <i>single linked list non circular</i>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data <i>single linked list non circular</i>.</li> <li>Ketepatan membuat <i>single linked list non circular</i>.</li> </ul> | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik deskriptif<br><br><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br>Partisipasi<br>Penilaian Makalah<br>Penilaian program UAS | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-4a(kelompok): Membuat makalah tentang konsep dasar <i>single linked list non circular</i> dan membuat program yang menerapkan <i>single linked list non circular</i> (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 6x50"<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 6x60"<br/>Belajar Mandiri (BM): 6x60"</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO (<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi <i>linked list</i></li> <li>Bentuk node <i>single linked list non circular</i></li> <li>Pembuatan <i>single linked list non circular</i></li> </ul> | 60 |
| 11     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0816: Mahasiswa mampu membuat program <i>single linked list circular</i>.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data <i>single linked list circular</i>.</li> <li>Ketepatan membuat <i>single linked list circular</i>.</li> </ul>         | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik deskriptif<br><br><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br>Partisipasi<br>Penilaian Makalah<br>Penilaian program UAS | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-4b(kelompok): Membuat makalah tentang konsep dasar <i>single linked list circular</i> dan membuat program yang menerapkan <i>single linked list circular</i> (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 3x50"<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 3x60"</li> </ul>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO (<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi <i>linked list</i></li> <li>Bentuk node <i>single linked list non circular</i></li> <li>Pembuatan <i>single linked list non circular</i></li> </ul> |    |

|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | Belajar Mandiri (BM):<br>3x60”<br>❖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                            |  |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0817: Mahasiswa mampu membuat program <i>double linked list non circular</i>.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data <i>double linked list non circular</i>.</li> <li>Ketepatan membuat <i>double linked list non circular</i>.</li> </ul> | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik deskriptif<br><br><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br>Partisipasi<br>Penilaian Makalah<br>Penilaian program UAS | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-4c(kelompok): Membuat makalah tentang konsep dasar <i>double linked list non circular</i> dan membuat program yang menerapkan <i>double linked list non circular</i> (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 3x50”<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 3x60”<br/>Belajar Mandiri (BM): 3x60”<br/>❖</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO<br/>(<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi <i>double linked list</i></li> <li>Bentuk node <i>double linked list non circular</i></li> <li>Pembuatan <i>double linked list non circular</i></li> </ul> |  |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0818: Mahasiswa mampu membuat program <i>double linked list circular</i>.</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data <i>double linked list circular</i>.</li> <li>Ketepatan membuat <i>double linked list circular</i>.</li> </ul>         | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik deskriptif<br><br><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br>Partisipasi<br>Penilaian Makalah<br>Penilaian program UAS | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-4d(kelompok): Membuat makalah tentang konsep dasar <i>double linked list circular</i> dan membuat program yang menerapkan <i>double linked list circular</i> (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 3x50”<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 3x60”<br/>Belajar Mandiri (BM): 3x60”<br/>❖</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO<br/>(<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi <i>double linked list</i></li> <li>Bentuk node <i>double linked list circular</i></li> <li>Pembuatan <i>double linked list circular</i></li> </ul>         |  |

|    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK0819: Mahasiswa mampu membuat program menggunakan fungsi rekursif.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data fungsi rekursif.</li> <li>Ketepatan membuat program menggunakan fungsi rekursif.</li> </ul> | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik deskriptif<br><br><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br>Partisipasi<br>Penilaian Makalah<br>Penilaian program UAS | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-4e(kelompok): Membuat makalah tentang konsep dasar struktur data fungsi rekursif dan membuat program yang menerapkan fungsi rekursif (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 3x50"<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 3x60"<br/>Belajar Mandiri (BM): 3x60"</li> </ul> ❖ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO (<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi fungsi rekursif</li> <li>Kelebihan dan kekurangan fungsi rekursif.</li> <li>Perbedaan metode iteratif dan metode rekursif.</li> <li>Contoh program yang menggunakan fungsi rekursif.</li> </ul> |  |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-CPMK08110: Mahasiswa mampu membuat program menggunakan <i>tree</i>.</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ketepatan menjelaskan tentang konsep dasar struktur data <i>tree</i>.</li> <li>Ketepatan membuat program menggunakan <i>tree</i>.</li> </ul>         | <b>Kriteria:</b><br>Rubrik deskriptif<br><br><b>Bentuk non-test &amp; test:</b><br>Partisipasi<br>Penilaian Makalah<br>Penilaian program UAS | ❖ Kuliah <ul style="list-style-type: none"> <li>Case method learning</li> <li>Tugas-4f(kelompok): Membuat makalah tentang konsep dasar struktur data <i>tree</i> dan membuat program yang menerapkan <i>tree</i> (kasus ditentukan oleh mahasiswa)</li> <li>Waktu<br/>TM: 3x50"<br/>Penugasan Terstruktur (PT): 3x60"<br/>Belajar Mandiri (BM): 3x60"</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elearning: SPADA UHO (<a href="http://e-green.uho.ac.id">http://e-green.uho.ac.id</a>)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Definisi tree</li> <li>Jenis tree</li> <li>Contoh Penggunaan Tree</li> <li>Implementasi Program Tree</li> <li>Contoh operasi pada Tree</li> </ul>                                                        |  |
| 16 | <b>Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **TM**=Tatap Muka, **PT**=Penugasan Terstruktur, **BM**=Belajar Mandiri (Permenristekdikbud No 53 Tahun 2023, tidak dipisahkan).

|   |                                                                                                                                                       |                          |                          |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------|
| a | Kuliah, Responsi, Tutorial                                                                                                                            |                          |                          |      |
|   | Tatap Muka                                                                                                                                            | Penugasan Terstruktur    | Belajara Mandiri         |      |
|   | 50 menit/minggu/semester                                                                                                                              | 60 menit/minggu/semester | 60 menit/minggu/semester | 2,83 |
| b | Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis                                                                                                    |                          |                          |      |
|   | Tatap muka                                                                                                                                            |                          | Belajar mandiri          |      |
|   | 100 menit/minggu/semester                                                                                                                             |                          | 70 menit/minggu/semester | 2,83 |
| c | Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara |                          |                          |      |
|   | 170 menit/minggu/semester                                                                                                                             |                          |                          | 2,83 |

| No | Metode Pembelajaran Mahasiswa                                                                                  | Kode |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | Small Group Discussion                                                                                         | SGD  |
| 2  | Role-Play & Simulation                                                                                         | RPS  |
| 3  | Discovery Learning                                                                                             | DL   |
| 4  | Self-Directed Learning                                                                                         | SDL  |
| 5  | Cooperative Learning                                                                                           | CoL  |
| 6  | Collaborative Learning                                                                                         | CbL  |
| 7  | Contextual Learning                                                                                            | CtL  |
| 8  | Project Based Learning                                                                                         | PjBL |
| 9  | Problem Based Learning & Inquiry                                                                               | PBL  |
| 10 | Atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. |      |



**Kriteria Evaluai (dalam %)****Bobot: UAS (20%) + Tugas (20%) + Partisipasi (60%)****Rubrik Penilaian Partisipasi untuk Metode Kasus (*Case Method*)**

| No. | Kegiatan                                    | Skala Partisipasi      | Keterangan                                                                                                                                                                   | Nilai    | Bobot(%) |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.  | <b>Presentasi</b>                           | Lemah/Weak             | Membaca slide                                                                                                                                                                | 50 – 60  | 70       |
|     |                                             | Terbatas/Limited       | Membaca sebagian slide dan menambah penjelasan singkat.                                                                                                                      | 61 – 70  |          |
|     |                                             | Sedang/Moderat         | Membaca sebagian slide dan menjelaskan materi dengan cukup baik,                                                                                                             | 71 – 80  |          |
|     |                                             | Kuat/Strong            | Membaca sebagian kecil slide, menjelaskan materi dengan cukup baik, dan memberikan contoh atau gambaran dari materi seadanya.                                                | 81 – 90  |          |
|     |                                             | Luar Biasa/Exceptional | Membaca sebagian kecil slide, menjelaskan materi dengan baik, dan memberikan contoh atau gambaran dari materi dengan jelas.                                                  | 91 – 100 |          |
| 2.  | <b>Menjawab pertanyaan peserta</b>          | Lemah/Weak             | Merespon sesuai waktu namun pemahaman terhadap kasus lemah                                                                                                                   | 50 – 60  | 10       |
|     |                                             | Terbatas/Limited       | Merespon sesuai waktu dan memahami kasus dengan baik                                                                                                                         | 61 – 70  |          |
|     |                                             | Sedang/Moderat         | Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik serta memiliki pengetahuan/ide yang relevan tapi masih terbatas serta memberikan solusi yang apa adanya                    | 71 – 80  |          |
|     |                                             | Kuat/Strong            | Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam serta memberikan solusi                                | 81 – 90  |          |
|     |                                             | Luar Biasa/Exceptional | Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam, serta memiliki gagasan/solusi yang sangat jelas/tepat | 91 – 100 |          |
| 3.  | <b>Bertanya ke kelompok penyaji</b>         | Lemah/Weak             | Pertanyaan menggambarkan pemahaman terhadap kasus lemah.                                                                                                                     | 40 – 60  | 10       |
|     |                                             | Sedang/Moderat         | Pertanyaan menggambarkan pemahaman terhadap kasus cukup.                                                                                                                     | 61 – 80  |          |
|     |                                             | Kuat/Strong            | Pertanyaan menggambarkan pemahaman terhadap kasus baik.                                                                                                                      | 81 - 100 |          |
| 4.  | <b>Membantu menjawab pertanyaan peserta</b> | Lemah/Weak             | Merespon sesuai waktu namun pemahaman terhadap kasus lemah                                                                                                                   | 50 – 60  | 10       |
|     |                                             | Terbatas/Limited       | Merespon sesuai waktu dan memahami kasus dengan baik                                                                                                                         | 61 – 70  |          |

| No.   | Kegiatan | Skala Partisipasi      | Keterangan                                                                                                                                                                   | Nilai    | Bobot(%) |
|-------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
|       |          | Sedang/Moderat         | Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik serta memiliki pengetahuan/ide yang relevan tapi masih terbatas serta memberikan solusi yang apa adanya                    | 71 – 80  |          |
|       |          | Kuat/Strong            | Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam serta memberikan solusi.                               | 81 – 90  |          |
|       |          | Luar Biasa/Exceptional | Merespon sesuai waktu, memahami kasus dengan baik, memiliki pengetahuan dan ide yang relevan dari sumber yang beragam, serta memiliki gagasan/solusi yang sangat jelas/tepat | 91 – 100 |          |
| Total |          |                        |                                                                                                                                                                              |          | 100      |

Nilai: Nilai setiap kegiatan x bobot (%)

#### Rubrik Penilaian Tugas Membuat Program:

| No.   | Kegiatan  | Skala Partisipasi | Keterangan                               | Nilai    | Bobot(%) |
|-------|-----------|-------------------|------------------------------------------|----------|----------|
| 1.    | Input     | Kurang            | Berada dalam program                     | 40 – 60  | 20       |
|       |           | Cukup             | Dinamis terbatas                         | 61 – 80  |          |
|       |           | Baik              | Dinamis dan general                      | 81 - 100 |          |
| 2.    | Output    | Kurang            | Output yang dihasilkan benar < 50%       | 40 – 60  | 50       |
|       |           | Cukup             | 50% ≤ Output yang dihasilkan benar < 90% | 61 – 80  |          |
|       |           | Baik              | Output yang dihasilkan benar > 90%       | 81 - 100 |          |
| 3.    | Algoritma | Kurang            | Algoritma yang digunakan kurang efisien  | 40 – 60  | 15       |
|       |           | Cukup             | Algoritma yang digunakan cukup efisien   | 61 – 80  |          |
|       |           | Baik              | Algoritma yang digunakan efisien         | 81 - 100 |          |
| 4.    | Tampilan  | Kurang            | Tampilan kurang menarik                  | 40 – 60  | 15       |
|       |           | Cukup             | Tampilan cukup menarik                   | 61 – 80  |          |
|       |           | Baik              | Tampilan menarik                         | 81 - 100 |          |
| Total |           |                   |                                          |          | 100      |

Nilai: Nilai setiap kegiatan x bobot (%)

#### Rubrik Penilaian Tugas Makalah:

| Aspek Penilaian                     | Kriteria Penilaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Persentase Penilaian (%) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| I. Konten                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 1. Pendahuluan                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| a. Latar Belakang                   | 1 = Tidak memaparkan fenomena<br>2 = Hanya sedikit menggambarkan fenomena<br>3 = Fenomena cukup tergambarkan<br>4 = Fenomena tergambarkan dengan kuat<br>5 = Fenomena tergambarkan dengan sangat kuat                                                                                                                                                                | 15                       |
| b. Masalah                          | 1 = permasalahan tidak dipaparkan<br>2 = permasalahan hanya sedikit tergambarkan<br>3 = permasalahan cukup tergambarkan<br>4 = permasalahan tergambarkan dengan jelas.<br>5 = permasalahan tergambarkan dengan sangat jelas.                                                                                                                                         |                          |
| c. Tujuan                           | 1 = permasalahan tidak dipaparkan<br>2 = permasalahan hanya sedikit tergambarkan<br>3 = permasalahan cukup tergambarkan<br>4 = permasalahan tergambarkan dengan jelas.<br>5 = permasalahan tergambarkan dengan sangat jelas.                                                                                                                                         |                          |
| 2. Isi/Teori/Pembahasan (Kedalaman) | 1 = Isi/Teori/Pembahasan tidak dibuat sama sekali.<br>2 = Isi/Teori/Pembahasan sudah dibuat namun masih dangkal.<br>3 = Isi/Teori/Pembahasan cukup komprehensif.<br>4 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara komprehensif.<br>5 = Isi/Teori/Pembahasan dipaparkan secara mendalam dan komprehensif.                                                                | 50                       |
| 3. Kesimpulan                       | 1 = makalah tidak memiliki kesimpulan.<br>2 = makalah sudah memiliki kesimpulan, namun tidak memiliki koherensi 11 dengan isi tulisan.<br>3 = makalah sudah memiliki kesimpulan dan cukup koheren dengan isi tulisan.<br>4 = makalah memiliki kesimpulan yang koheren dengan isi tulisan.<br>5 = makalah memiliki kesimpulan yang sangat koheren dengan isi tulisan. |                          |
| II. Struktur                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 1. Jumlah Referensi                 | 1 = Tidak menggunakan referensi sama sekali.<br>2 = Makalah memiliki 1-2 referensi ilmiah (jurnal & buku) .<br>3 = Makalah memiliki 3-4 referensi ilmiah (jurnal & buku).<br>4 = Makalah memiliki minimal 5 referensi ilmiah (jurnal & buku) .<br>5 = Makalah memiliki minimal >5 referensi ilmiah (jurnal & buku)                                                   | 15                       |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Kebaharuan (referensi maksimal 10 tahun terakhir)             | 1 = Tidak ada referensi mutakhir yang digunakan.<br>2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.<br>3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.<br>4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir.<br>5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi ilmiah (buku & jurnal) mutakhir. |    |
| 3. Relevansi (kesesuaian referensi dengan konstruk yang dibahas) | 1 = Makalah tidak memiliki referensi yang relevan.<br>2 = Makalah memiliki kurang dari 50% referensi yang relevan.<br>3 = Makalah memiliki minimal 50%-79% referensi yang relevan.<br>4 = Makalah memiliki minimal 80% referensi yang relevan.<br>5 = Makalah memiliki minimal >80% referensi yang relevan.                                                                           |    |
| III. Kerapihan                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 1. PUEBI (Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia)                   | 1 = Cara Penulisan tidak memperhatikan PUEBI sama sekali.<br>2 = Kurang dari 50% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.<br>3 = 51%-70% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.<br>4 = 71- 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.<br>5 = > 81% dari cara penulisan sesuai dengan PUEBI.                                                                                       | 20 |
| 2. Pengetikan                                                    | 1 = Terdapat >20 kesalahan pengetikan.<br>2 = Terdapat 11-20 kesalahan pengetikan.<br>3 = Terdapat 4-10 kesalahan pengetikan.<br>4 = Maksimal terdapat 3 kesalahan pengetikan.<br>5 = Maksimal terdapat <3 kesalahan pengetikan.                                                                                                                                                      |    |

Nilai: Rata-rata skor tiap poin x bobot (%) / 5